

lab3 实验报告

思考题

Thinking1

Q:

请结合MOS中的页目录自映射应用解释代码中`e->env_pgdir[PDX(UVPT)]=PADDR(e->env_pgdir)|PTE_V`的含义。

A:

页目录自映射，将这一空间对应的页表指向页目录自身，即将对应的页表项填写页目录的地址，这样就能节省一张页表

Thinking2

Q:

`elf_load_seg`以函数指针的形式，接受外部自定义的回调函数`map_page`。请你找到与之相关的`data`这一参数在此处的来源，并思考它的作用。没有这个参数可不可以？为什么？

A:

`data`来自于创建环境时申请的新的进程控制块的指针。它的最终作用是在`load_icode_mapper`中提供当前进程控制块的参数。不能没有这个参数，没有这个参数则无法完成读取elf的内容

Thinking3

Q:

结合`elf_load_seg`的参数和实现，考虑该函数需要处理哪些页面加载的情况。

A:

传入的起始地址若不是页面对齐的，则得到其相对于页面首地址的偏移量，然后从那个地方接着写入页面。若`memsize > filesize`，则为`memsize - filesize`的地方继续填充0。

Thinking4

Q:

思考上面这一段话，并根据自己在Lab2中的理解，回答：你认为这里的`env_tf.cp0_epc`存储的是物理地址还是虚拟地址？

A:

虚拟地址

Thinking5

Q:

试找出0、1、2、3号异常处理函数的具体实现位置。8号异常（系统调用）涉及的do_syscall()函数将在Lab4中实现。

A:

handle_int在genex.S文件中。而handle_mod和handle_tlb都是通过genex.S文件中的宏函数BUILD_HANDLER实现的。

Thinking6

Q:

阅读 entry.S、genex.S 和 env_asm.S 这几个文件，并尝试说出时钟中断在哪些时候开启，在哪些时候关闭。

A:

满足CPO_CAUSE& CPO_STATUS & STATUS_IM7!= 0时开启，否则关闭。

Thinking7

Q:

阅读相关代码，思考操作系统是怎么根据时钟中断切换进程的。

A:

时钟中断->引发中断异常->异常分发程序->时钟中断处理程序->进程调度函数->进程运行函数->恢复现场

难点分析

个人觉得本实验的难度并没有上次的大，实验难点主要在于中断处理流程与异常处理流程的理解，以及为每个进程分配独立的虚拟地址空间那里。同时还要求对CO P7有一定的了解，不然理解tf就会有些困难。

实验体会

本次实验还是比较精彩的，将CO的知识与OS的知识巧妙的结合了起来，同时在这一个lab中我对上一个lab的地址转换也有了一个更深入的了解。在这次实验中，我不仅学到了进程从创建到使用的过程，同时理解了操作系统是如何处理异常与中断的，可谓是对操作系统正式入门了。